

TUGAS ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

Menghitung panjang sisi miring (hipotenusa) pada segitiga siku-siku jika diketahui panjang sisi alas (a) dan sisi tegaknya (b).

Nama : Hikmah Azizah
NIM : 2225250086
Kelas : 3B
Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman

1. Deskripsi Masalah

Teorema Pythagoras menyatakan bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring (c) sama dengan jumlah kuadrat dari sisi alas (a) dan sisi tegaknya (b). Secara matematis, rumus perhitungan sisi miring didefinisikan sebagai:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Dalam pembuatan program ini, komputer bertugas menerima input dua buah nilai panjang sisi (a dan b) dari pengguna, lalu menghitung panjang sisi miringnya (c) secara otomatis. Agar program aman dari kesalahan logika matematika geometri, diterapkan batasan bahwa nilai a dan b wajib bernilai positif ($a > 0$ dan $b > 0$). Jika pengguna memasukkan angka nol, nilai negatif, atau karakter non-angka, program akan menampilkan pesan peringatan *error*.

2. Identifikasi Input-Proses-Output

Input:

- Panjang sisi alas (a) — bilangan riil positif.
- Panjang sisi tegak (b) — bilangan riil positif.

Proses:

- Membaca nilai a dan b .
- Menghitung $a^2 + b^2$.
- Menghitung akar kuadrat dari hasil penjumlahan tersebut untuk mendapatkan nilai c .

Output:

- Panjang sisi miring (c).

3. Pseudocode

ALGORITMA Hitung_Sisi_Miring_Pythagoras

DEKLARASI:

a, b, c : Real

ALUR:

Input a

Input b

Jika $a \leq 0$ atau $b \leq 0$ maka:

Cetak "Panjang sisi harus lebih besar dari 0"

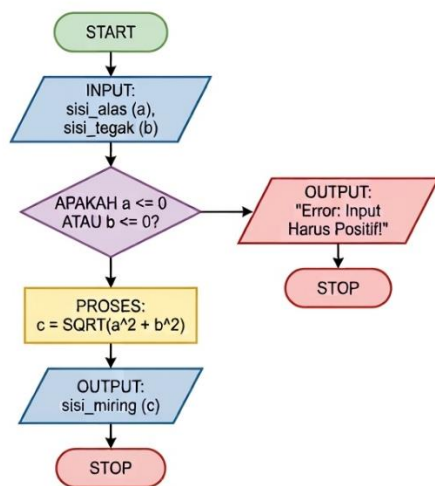
Selain itu:

$c \leftarrow \text{AkarKuadrat}(a^2 + b^2)$

Cetak c

Selesai

4. Flowchart



Tabel Test Case

Test Case	Input (a,b)	Expected Output (c)	Result Status	Keterangan
Test Case 1	$a = 3,$ $b = 4$	5.00	Pass / Berhasil	Menguji angka bulat positif (Triple Pythagoras dasar)
Test Case 2	$a = 5.5,$ $b = 7.2$	9.06	Pass / Berhasil	Menguji nilai desimal

Test Case	Input (a,b)	Expected Output (c)	Result Status	Keterangan
Test Case 3 (Edge Case)	$a = -3$, $b = 4$	Error: Panjang sisi...	Pass / Berhasil	Validasi input non-positif (angka negatif)